Murdoku线索设计研究与可复用工作流

截至2026年11月13日。核心发现：原站擅长让“人物可占哪里”成为家具资格、区域容量、人物方位和行列排他多次相交后的结果；难度来自中间结论的依赖与覆盖范围，不是把坐标改成隐晦说法。以下设计工作流是对官方题目与解答的归纳，不是作者发表的设计理论。[3][18][23][25][29][31]

研究范围与方法

本次先打开在线目录、The Library、Full House、The Book Club等交互页面，核对当前目录与难度；页面棋盘加载出来，但人物卡的正文未被浏览器文字读取完整返回，截图也未成功，因此不把这些页面当作完整解题证据。深入分析转向官网可打印目录中可取得的完整题目PDF与官方解答，并补充两份官方Hard解答。Solitary Confinement在线关卡已下架，未作为本次案例。[1][3][7][8]

完整读取并对照的案例：Car Repair原题与解答、The Art School原题与解答、Preppers原题与解答、The Golf Course原题与解答、The Zoo原题与解答；另读取The Backyard Garden解答、Holiday Shopping原题、The Horse Track解答、Sleeping with the Fishes解答、The Movie Studio解答。PDF以原始文件交给文档识别读取，不以搜索摘要代替全文。具体地图细节可能受识别质量影响；本报告只采用题文和解答能相互印证的推理，不宣称独立穷举了原站大棋盘。[3][5][13][14][18][21][23][24][25][29][30][31]

必须分开的两套规则

官网这些经典样题遵守每行每列一人、家具可站性、“旁边”为同区域四邻，杀手与受害者在同一区域且独处。除题目明确的通用条件外，未见这些样题使用我们的“摘掉盗窃者本人卡后，根据本人可选格数决定真假”机制；不能将原站当作该机制的证据。[21][30]

本项目沿用本机《当前两关运行规则_内部.md》的严格口径：盗窃者房间是受害者门相邻区域中无辜人数唯一最多的区域，人数排除盗窃者；逐一假定身份、摘掉其整卡，统计本人不同可选格数；零格不成立、一格必须假、多格必须真。V与其余人物卡必真，复合卡按合取判真。第三四关不预告全真或有假话。这些是本地规则，不是原站规则。

可迁移的是候选集合、空间限制与信息依赖的设计方法，不能照搬原站的身份收口。必要假设是可选工具，不是所有关卡都必须具备的门槛；这也符合本轮用户补充的设计优先级。

从不同难度看真正的依赖结构

案例	官方标记与口径	核心中间结论	触发后续的方式
Car Repair	当前打印目录Very Easy，PDF页内写Easy	D独占等候区，C只能去接待区椅子	定C→油渍上B→车内A→D→架旁E→V，连续排除
The Backyard Garden	Easy	A与E同处客厅，E要坐该区椅子	E占行列→A→地毯F→卧室D，随后清理各区
Preppers	Medium	底行已被E占用，C无法在控制室容纳同区床上男子	C所在区先确定，未知男子必占第5行，尚未识别人也能封行

案例	官方标记与口径	核心中间结论	触发后续的方式
The Art School	当前目录Medium，解答页残留Easy	画廊有一名独处女性，且D在其下一行	先排除画廊给B/F/A的候选，再确定女性身份与D
The Horse Track	Hard	E在首列会让K、J争同一行，故E在末列	先反证几何分支→四人占前四行→骑师成组占其余特定行
Sleeping with the Fishes	Hard	三船恰一空，人物同区关系排除两船皆空的分支	先定空船/船的占用，再封其列，才确定具体人物
The Golf Course	Expert	未知女性占第12行；区域人数奇偶约束确定可容纳的人数	必占行→旗位→区域容量→两候选的交叉封锁→人物落位
The Movie Studio	Expert	六行恰有六个已知角色需求，整组覆盖该六行	行带容量饱和→排除其他人→成对占列→床位与家具候选
The Zoo	Expert	五个栖息区的人数分配限制哪些人可同区	先分配区域容量→必占列→家具位置→两个人的连续行关系

上表的难度标签不能无条件混用：Car Repair、The Art School的目录与PDF页内标签存在差异，本报告分别注明，不把它们当作统一的机器难度标尺。大棋盘规模也会增加管理负担，不能据此断言同一机制搬到6×6仍属Expert。[3][5][13][14][18][23][24][25][29][31]

案例拆解：每一步真正用了什么

1. Car Repair：先排区域，再让家具资格定位

D独处等候区，因此C虽然只说坐椅子，等候区的椅子也被排除。C并非由“椅子”一词直接定位，而是“椅子候选∩不能进入D的独占区域”只余接待区一格。其占行列后，B的油渍候选变单格，再触发A车内候选、D等候区和E架旁候选。入口有两条信息交叉，但之后大体是单点连锁。[29]

可用方法：新手关留一个容易发现的两条件交点；后续每次落位给出明显回报。不要误把“六张卡”当作六层难度——如果每卡自身只有一格，依赖非常浅。这是本报告的设计归纳。[29]

2. Preppers：人物没定位，也能产生必占行

E在底行。C说同区有一名床上的男性，控制室在剩余行列下装不下这对关系，因此C只能到卧室。此时先得出“某个男子必在第5行床位”，还未确定是谁，就能封掉第5行的其他格。该封锁使H、C等人的区域候选收缩，之后才认出床上的B。原题另有D所在区“另一人架旁”等关系，不是所有线索都描述本人脚下家具。[18][30]

可用方法：将直接的“B坐床上”改为“我所在区有一位床上的男子”，前提是类别和身份信息在本项目题面确实存在；我们当前没有性别/职业筛选机制时，只迁移“未识别人先占空间”的结构，不擅自增规则。[18][30]

3. The Art School：关系中的未知人物要再求一次身份

D说画廊独处女性在她上方一行。先由“独处女性”排除B和F去画廊，再以其他家具条件推进。到后段，画廊女性候选才缩为C；这反过来锁D。关系句不是给出一个固定行距后直接落位，而是先确定区域资格，再识别关系另一端的人，再确定相对位置对应哪一组格。[31]

可用方法：关系端点不必一开始就全部落位；允许先确认它所在的区域／候选集合，再由其他卡解开。若用实名取代匿名角色后把集合变成单格，需重新评估难度。[31]

4. The Horse Track：反证一次，得到的是一整组封锁

官方首步试E位于首列，会迫使K与J都落第2行，违反每行一人，因此E必须在末列。再由关系可知K、F、I、E占前四行，其他骑师被迫分配到指定行。这个反证价值不只是“E换一格”，而是释放了覆盖多行的中间结论。[13]

可用方法：假设最好经过两条以上独立线索传导后撞到具体冲突；写出冲突人物、行列或家具，而非只说“枚举不行”。反证是工具，若直接成组推理已自然可达，不为增加一次猜测而故意削弱线索。[13]

5. Sleeping with the Fishes：空区域也是占位信息

通用线索给出一船为空。A、C占另外两船；若B和箱旁女性落在某组码头，就会迫使两船皆空，矛盾。随后“空船要占据两条无人列”的限制确定哪条船不能空，最终确定空船及其列，再联动人物。这里的前置是对区域状态的推导，而非改写距离语言。[14]

可用方法：在规则允许时设计“哪一区空／哪一区满”的中间量；我们本次不新增空区通用规则，改用既有区域人数唯一最多收口。[14]

6. The Golf Course：成对候选与容量规则交叉

B的关系让H所在区有一名未知女性坐车，女性只可能在第12行的两个格，所以第12行其他格已经被占用。后续J在两个不同行列的候选格之间，官方用交叉格封锁限制其他人；区域人数奇偶决定某区只能两人，不能四人，又反过来逼出另一区的末行占位。人物、行列、区域容量来回作用。[23][26][27]

可用方法：标注一组候选共有的行／列／房间，即使没有确定最终格，也应输出给下一条线索使用。本项目不引入奇偶规则，仅借鉴这种“集合信息能先传播”的结构。[23]

7. The Zoo与The Movie Studio：先算容量，再问谁能在里面

The Zoo由角色进入栖息区的资格和各区至少一人，推出只有两对能同区，其他人须独处，从而排掉多组看似可行的人物邻接。The Movie Studio在前六行恰有六份人物／家具需求，形成饱和，其他人不得进入；又以两个需求共同占据两列产生锁定。这都依赖题面给出的资格和通用条件，不是任意“看着差不多”就封锁。[24][25]

可用方法：对候选集合检查容量：k个人若只能进入k行／列，则其他人不得进入；但应给出为什么这k个人都必须在集合中的证据，不能把答案预先当作容量前提。[24][25]

可直接用于本项目的设计工作流

以下为依据上述实例提炼的方法，不宣称是原作者的生产流程。

1. **冻结答案与有效规则。** 先记房间、门、可站家具、答案、盗窃者与卡片提供者；真假未知。任何新句都先写成明确可计算的几何谓词。
2. **列答案周围的替代候选。** 人物与家具、同区、方向、行列各给一组候选，不急于单格。记录每个候选因何被保留。
3. **把直接定位分摊给不同来源。** 例如A只给方向，C给同室，植物给A/B两格，房间凹口限制C；精确距离只在最后量出来，不出现在卡面。
4. **指定中间结论。** 如“A/B分占两格但未定朝向”“C只能在R1的剩余行”“E/V有两种尾盘”。每个中间结论应连接至少一个后续限制。
5. **画依赖图。** 节点是候选集合、区域状态或落位，不是简单按卡号排队；每条边写所用卡／环境。若一张卡已经直接得出目标关系，前置环节就是装饰，需重做。
6. **优先让环境参与几何。** 房间凹口、门连通、有限家具候选和行列排他都可限制关系。避免额外发明家具颜色款式去承担所有信息。
7. **保留有意义的替代路径。** 可用成组传播解决，也可设置有限反证；猜测不是铁律。若采用反证，应给出明确矛盾见证和回退点。
8. **根据替代解添加家具。** 列出每个替代解占用而答案不占用的格，寻找少量封堵格。加桌子会改变“桌旁”候选，必须重算，不可只过滤旧候选。
9. **重新计算严格真假。** 家具可能把盗窃者摘卡余位从两格降为一格，真话义务随之改变；不能只验证原答案还站得下。
10. **做删除试验。** 去掉A或C，目标几何关系应出现反例；只合A+C仍应有未确定空间。删除某家具后若不影响任何关键结论，可考虑移除，但不声称局部试删等于全局最少。
11. **分四层验收。** 规则合法性；有限可复核推理可达性；完整摆位唯一；盗窃者身份唯一。枚举唯一不自动等于有好的人类解法，卡面自然不自动等于唯一。
12. **同步交付。** 谓词数据、卡面、图、说明与验证结果为同版。说明是否预告真假、是否需身份分支、是否做过实机／试玩。旧图应注明旧版，不能与新数据混用。

本轮两关的实际应用

第三关：几何交集取代距离等式

A改为“我在B上方、C左方”，C改为“我与A在同一房间”；其他四卡和全部家具保留。植物给A/B两格，A的上下关系决定朝向；C的同室条件、A在C左方及已占行列共同把C缩到(3,3)。此时才可读出旧的AC行距2、BC列距2，没有跨轴等式，也没有卡面直接报2。

两张新卡合用仍有16,236种家具／行列合法摆法，其中15,972种不满足旧的两项精确关系；去A或去C、保留其他真卡，分别存在2个、62个不满足旧关系的反例。说明该结论依赖多来源交叉，不是两句同义改写。两张新卡合用不唯一，完整严格题才唯一。

全部真卡暂留两个E/V尾盘，区域无辜人数并列规则排掉一个。真假与身份从未知开始独立计算，只有A成立，六卡全真为推导结果。新增家具0件；本版在声明的传播操作集中可不经附加位置试探求解，不再把必须猜测作为设计门槛。

第四关：合并自述，家具替代否定条件

A说“D在我所在房间的椅子上”，D说“A在我左方”，承接原A卡的方向条件。删除“E不在椅子旁边”，只在(1,1)加桌子。其他卡不变，房间、门、人物和身份不变。

桌子封住E原来的替代位置，摘掉E卡后从2个本人位置降到1个，严格规则要求E卡假；而“B比D靠下1行”在最终盘确为假。新增家具不仅减少摆法，还改变真假义务，所以必须全身份重验。完整严格题唯一，盗窃者E；声明的传播／试位方法仍有一层试位。这是本地验证结果，不是原站事实。

研究限制

本报告深读的是可取得的官方题目和解答样本，不是43个在线关卡逐一通关。在线卡片未完整显示的The Library、Full House等未被编造为已解实例。没有采访作者，也未独立证明原站所有难度的最短路径。官方解答给出一条路径，不代表绝对最短；本项目的深度指标也只针对声明的传播／试位操作集。两关仍属离线内容设计，未做游戏内验收或玩家试玩。

参考来源

[1] Play Murdoku Online | Free Murder Mystery Logic Puzzles — https://www.murdoku.com/play/
[3] Free Printable Murdoku Puzzles (PDF) — https://www.murdoku.com/print?lang=en
[5] the-backyard-garden-solution.pdf — https://murdoku.com/pdf/the-backyard-garden-solution.pdf
[7] The Library | Free Murdoku Puzzle (Medium) — https://murdoku.com/play/puzzle-the-library-medium
[8] The Book Club | Free Murdoku Puzzle (Very Easy) — https://murdoku.com/play/puzzle-book-club-very-easy
[13] the-horse-track-solution.pdf — https://murdoku.com/pdf/the-horse-track-solution.pdf
[14] sleeping-with-the-fishes-solution.pdf — https://murdoku.com/pdf/sleeping-with-the-fishes-solution.pdf
[18] preppers-solution — https://murdoku.com/pdf/preppers-solution.pdf
[21] holiday-shopping-bw.pdf — https://murdoku.com/pdf/holiday-shopping-bw.pdf
[23] the-golf-course-solution.pdf — https://murdoku.com/pdf/the-golf-course-solution.pdf
[24] the-movie-studio-solution.pdf — https://murdoku.com/pdf/the-movie-studio-solution.pdf
[25] the-zoo-solution — https://murdoku.com/pdf/the-zoo-solution.pdf
[26] The Golf Course | Free Murdoku Puzzle (Expert) — https://murdoku.com/play/puzzle-the-golf-expert
[27] The Golf Course — https://murdoku.com/pdf/the-golf-course-bw.pdf
[29] car-repair-solution.pdf — https://murdoku.com/pdf/car-repair-solution.pdf
[30] Preppers — https://murdoku.com/pdf/preppers-bw.pdf
[31] the-art-school-solution.pdf — https://murdoku.com/pdf/the-art-school-solution.pdf